

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Ο έλεγχος «Μαύρο Κουτί» εστιάζει στις προδιαγραφές και όχι στην εσωτερική υλοποίηση.
- β. Ένα λογικό λάθος σε πίνακα μπορεί να οφείλεται στη μη παράλληλη ενημέρωση δύο πινάκων.
- γ. Η εκσφαλμάτωση επαναλήψεων απαιτεί έλεγχο αρχικοποίησης, συνθήκης και μεταβολής μεταβλητών ελέγχου.
- δ. Τα υποπρογράμματα διευκολύνουν τη δοκιμή τμημάτων της λύσης.
- ε. Δεν χρειάζεται να δοκιμάζουμε μη αναμενόμενες ή άκυρες εισόδους.

A2. Να εξηγήσετε πώς εφαρμόζεται έλεγχος «Μαύρο Κουτί» σε πρόγραμμα που δέχεται βαθμούς 0-20. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τέσσερα σημεία που ελέγχουμε ιδιαίτερα σε έναν βρόχο επανάληψης. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Δίνεται υποπρόγραμμα που επιστρέφει τον μεγαλύτερο από δύο αριθμούς, αλλά σε περίπτωση ισότητας επιστρέφει αυθαίρετη λάθος τιμή. Να εξηγήσετε ποια δοκιμαστική περίπτωση αποκαλύπτει αμέσως το πρόβλημα. Μονάδες 12

B2. Να προτείνετε πίνακα δοκιμών για πρόγραμμα που εκχωρεί λεκτικό χαρακτηρισμό σε βαθμό: 0-9 «Αποτυχία», 10-13 «Καλώς», 14-17 «Πολύ καλά», 18-20 «Άριστα». Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Πρόγραμμα διαβάζει 15 θερμοκρασίες σε πίνακα και εμφανίζει τη μέγιστη. Όμως αρχικοποιεί τη μέγιστη θερμοκρασία στο 0 και αποτυγχάνει όταν όλες οι θερμοκρασίες είναι αρνητικές. Να εντοπίσετε το σφάλμα, να προτείνετε διορθωμένη προσέγγιση και να δώσετε δοκιμές που καλύπτουν φυσιολογικές και οριακές περιπτώσεις. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Πρόγραμμα με υποπρογράμματα καταχωρίζει στοιχεία πελατών και υπολογίζει λογαριασμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκπτώσεις εφαρμόζονται δύο φορές. Να περιγράψετε ολοκληρωμένη διαδικασία εκσφαλμάτωσης: απομόνωση τμήματος, δοκιμή κάθε υποπρογράμματος, έλεγχος διασύνδεσης και έλεγχος με «Μαύρο Κουτί». Μονάδες 25